04–02 – Automat na kávu – údržba po 50 obsluhách

Zadání

1. (10 bodů) Nakreslete Petriho síť pro systém typu M/M/1 s obslužnou linkou ”automat na kafe”. Automat se po každých 50 cyklech provedené obsluhy přepne do režimu údržby (není k dispozici) na dobu 20 časových jednotek.

Zkouška 2018/19 podle vzpomínky: „Automat na kávu, který po připravení X (40??) káv přejde do režimu údržby na dobu 20 časových jednotek.“

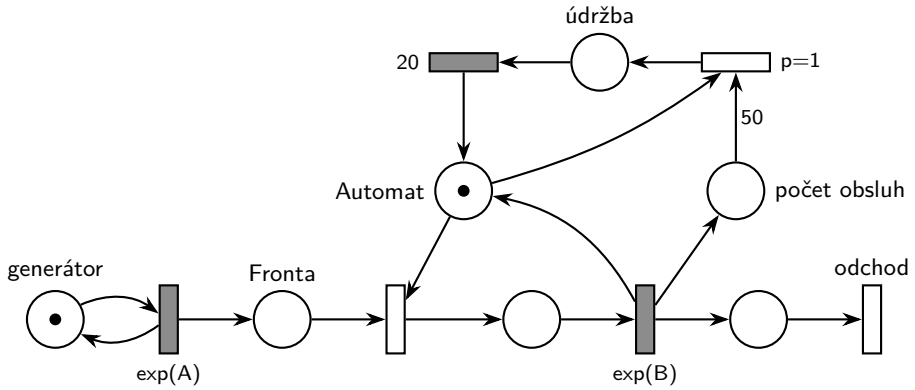
Podobné úlohy:

- 04–06 – Údržba po každé 10. obsluze: údržbu provádí transakce, která linku ještě drží
- 10–01 – Server s údržbou po 1000 požadavcích: stejný čítač, navíc se vyhazuje fronta
- 04–07 – Údržbář na obchůzce
- 04–01 – Automat na kávu – údržba po nečinnosti

Interpretace

- **Čítač:** každá dokončená obsluha přidá značku do místa *počet obsluh*. Přechod *do údržby* má z čítače hranu s váhou 50, takže se provede až po 50. obsluze a čítač zároveň vynuluje.
- **Údržba si vezme volný automat:** `exp(B)` vrací značku *Automatu*, údržba si ji hned odebere. Pokud čeká zákazník, je v tu chvíli proveditelné i obsazení. Priorita p=1 zajistí, že vyhraje údržba, takže přijde opravdu po každé 50. obsluze, ne až po některé další.
- Údržba nepřerušuje obsluhu: začíná vždy jen na volném automatu, tedy hned po 50. obsluze.
- Počet 50 je podle fotky zadání 2017/18. Vzpomínka z roku 2018/19 má „X (40??)“, síť je stejná, jen s jinou vahou hrany.
- Doba 20 je pevná. Střední doby příchodů a obsluhy zadání neuvádí, proto `exp(A)` a `exp(B)`.

Petriho síť



Požadavek	Prvek sítě
M/M/1, linka „automat“	*generátor* ⇄ `exp(A)` → *Fronta* → obsazení *Automatu* → `exp(B)` (vrací *Automat*) → *odchod*
počítání obsluh	`exp(B)` → *počet obsluh*
po každých 50 obsluhách údržba	*do údržby* (p=1): 50 × *počet obsluh* + *Automat* → *údržba*
údržba 20 č. j., automat není k dispozici	*údržba* → `20` → *Automat*
transakce opouští systém	*odchod*

Kontrola simulací: *Automat* + obsluha + *údržba* = 1, v čítači je nejvýš 50 značek. Údržba proběhla přesně po každé 50. obsluze (198 údržeb na 9 900 obsluh).

Časté chyby

- Hrana z čítače bez váhy 50 (údržba po každé obsluze), nebo váha jen na testovací hraně, která čítač nevynuluje (údržba po každé obsluze od 50. dál).
- Čítání příchodů místo dokončených obsluh.
- Údržba bez priority: při čekajícím zákazníkovi může automat dostat on a údržba se posune o jednu nebo více obsluh.
- Údržba, která si nevezme značku *Automatu*. Pak automat během údržby dál obsluhuje.

Původ a zdroje

Původ: zkouška 2017/18, 2. termín, skupina C (hlavička je na fotce useknutá), otázka 1, 10 bodů. Stejná úloha (podle vzpomínky studenta, počet káv nejistý): zkouška 2018/19, 1. termín, otázka 1, 10 bodů.

Zdroje:

- `Fitcheats/Zkoušky z minulých let/2017-18 - 2. termín C.pdf`, str. 1 (fotka zadání)
- `Fitcheats/Zkoušky z minulých let/2018-19 - 1. termín.txt` (druhá vzpomínka v souboru)

Existující řešení:

- Ve zdrojích není žádné řešení. Stejný čítač s váhou hrany je v řešení půlsemestrálky 10–01 – Server s údržbou po 1000 požadavcích.